소량 현장 수동 좌표를 이용한 굴착기 박판 도어 홀 랜드마크 적응과 CAD 기반 식별의 개발 검증

Development Validation of Hole-Landmark Adaptation with Limited Manual Field Annotations for CAD-Based Identification of Excavator Sheet-Metal Doors

저자·소속: [입력 필요]

> ***연구용 초안 v2, 2026-11-09. 40 장 수동 주석과 Fold 0/seed 42 의 현장 적응 개발 검증을 반영했다. 361 세션이 서로 다른 실물 도어 361 개라는 현장 수집 담당자의 확인을 반영했다. 이 버전은 투고 완성본이 아니다. 새로운 모델의 최종 시험, 전체 교차검증 및 전향적 현장 평가는 미완료이며 기존 v1 원고·결과는 보존한다.***

초록

굴착기 박판 도어의 현장 영상에서는 전체 전경과 슬롯을 안정적으로 분할하기 어려운 사례가 있어, 내부 가공 홀의 위치와 CAD 치수를 이용하는 식별 방법을 검토하였다. 실제 작업에서 서로 다른 도어 361 개를 촬영한 361 세션의 7,104 RGB–깊이 영상 쌍을 고정하고 실물에 대응하는 세션 단위로 분할하였다. 실험실 수동 좌표 118 장만으로 개발한 검출기는 현장 기준 홀 검출에 실패하여 초기 시험에서 전체 입력을 보류하였다. 이에 현장 수동 좌표 40 장을 추가로 작성하고 개발 폴드에서 학습 후보 24 장, 검증 8 장, 시험용 8 장으로 구분하였다. 실험실 학습 94 장에 현장 8/16/24 장을 추가한 모델을 각각 ImageNet 초기화로 새로 학습하고, 같은 검증 73 세션·1,455 프레임에서 비교하였다. 24 장 추가 모델의 픽셀 거리 판정은 1441/1,455 프레임(99.04%)과 73/73 세션을 맞혔다. 동일 검증 자료에서 RGB 분류기는 모든 프레임과 세션을 맞혔으므로 홀 방법의 우월성을 입증한 결과는 아니다. 수동 좌표 진단과 자동 검출 비교는 현장 홀 검출의 적응 가능성을 보여주지만, 깊이 기반 거리 오차와 새 촬영 조건으로의 일반화는 추가 검증이 필요하다. 본 결과는 모델 선택에 사용된 개발 검증이며 최종 시험 성능과 구분한다.

핵심어: 굴착기 도어, 홀 랜드마크, 현장 적응, 수동 주석, CAD 치수, 판정 보류

Abstract

Internal hole landmarks and CAD dimensions are investigated for identifying excavator sheet-metal doors where complete foreground and slot segmentation can be unreliable. The retrospective dataset comprises 7,104 RGB–depth pairs from 361 production sessions, each depicting a distinct physical door, with session-disjoint partitions. A detector developed using 118 manually annotated laboratory images abstained on all inputs in the initial field test because reference holes were not reliably detected. Forty field images were then manually annotated and allocated, in the development fold, to 24 candidate training images, eight validation images, and eight reserved test images. Models were trained separately

from ImageNet initialization using 94 laboratory training images plus 8, 16, or 24 field training images. On the same validation set of 73 sessions and 1,455 frames, the 24-image model with pixel-based distance classification correctly classified 1441 frames (99.04%) and 73 sessions. The RGB classifier correctly classified all validation frames and sessions; therefore, these results do not establish superiority of the landmark method. Manual-coordinate diagnostics and automatic predictions support the feasibility of adapting field landmark detection, while depth-based measurement errors and generalization to new capture conditions require further study. These are checkpoint-selection validation results, not independent final test results.

1. 서론

다품종 생산 현장에서 유사한 외형을 갖는 부품을 구별하는 작업은 후속 공정의 적합한 작업 조건을 선택하는 데 필요하다. 굴착기 도어 부품은 전체적인 판재 형상과 표면 상태가 유사하면서 일부 가공 위치 및 치수가 다르다. 영상 분류기가 이러한 품종 차이 대신 촬영 배경이나 표면의 우연한 패턴에 의존하면 수집 환경이 바뀌었을 때 예측이 불안정해질 수 있다. 따라서 현장 부품 식별에서는 높은 평균 정확도와 함께 어떤 형상 정보에 근거하여 구분하는지, 실패를 어느 조건에서 감지할 수 있는지를 확인해야 한다.

본 연구의 대상 환경에서는 공칭 두께 1.2 mm 의 주 판재와 배경, 슬롯을 구분하는 전경 분할이 안정적이지 않은 사례가 관찰되었다. 대표 E25 LH FRT STL 의 큰 평행 판면 간격에서 두께를 확인했으며, 전체 절곡 깊이와 구분하였다. 이 값은 CAD 상의 주 판재 두께이며 실물 두께의 실측값은 아니다. 이 관찰은 홀 검출을 검토하게 된 동기이다. 다만 박판의 두께만으로 모든 분할 실패의 원인이 설명되는 것은 아니다. 배경 구조, 반사, 가림, 촬영 자세가 동시에 영향을 줄 수 있으므로 해당 조건과 실제 사례를 함께 제시할 필요가 있다. 본 연구에서는 전체 외곽이나 슬롯의 정확한 분할을 전제하지 않고, 반복되는 내부 가공 홀의 위치 관계를 품종 식별에 활용한다.

제안 절차는 네 개의 볼트 홀과 힌지 측 및 래치 측 기준 홀을 검출한다. 볼트 홀 배열을 이용해 검출점의 기하적 타당성을 확인하고, 두 기준 홀 사이의 거리를 CAD 의 품종별 치수와 비교한다. 영상의 픽셀 간격을 카메라별 스케일로 환산하는 방법과 깊이 영상의 국소 평면을 이용하는 방법을 비교하여, 어떤 측정 표현이 현장 조건에서 유효한지를 분석한다. 검출 실패 및 기준 치수와의 과도한 불일치는 판정 보류로 처리하며 평가에서 제외하지 않는다.

본 연구의 중심 질문은 실험실에서 학습한 국소 홀 검출기가 현장으로 전이되지 않을 때, 제한된 현장 수동 좌표로 검출을 회복할 수 있는지, 그리고 검출 이후 픽셀·깊이 거리 판정에서 어떤 차이가 남는지이다. 이를 위해 실험실 전용 대조군을 보존하고 현장 좌표 학습량을 8/16/24 장으로 나누며, 사람의 좌표를 입력하는 진단과 자동 검출 결과를 구분한다. 새로운 신경망 구조의 최초성이나 외관 분류 대비 우월성을 전제하지 않는다. 현재 초안은 이 질문에 대한 한 폴드의 개발 검증까지 기술하며, 최종 일반화 주장은 후속 평가에 남겨둔다.

2. 관련 연구

외관 기반 분류에서는 잔차 학습을 사용하는 ResNet 이 널리 활용되는 기본 구조 중 하나이다[1]. 본 연구는 모델 구조 차이의 영향을 줄이기 위해 RGB 와 RGBE 분류기에 동일한 ResNet18 계열을 사용한다. RGBE 는 색상 채널에 엣지를 추가해 외형 정보를 제공하는 비교 입력이며, 채널 추가 자체를 본 연구의 주된 학술적 기여로 두지 않는다.

랜드마크 검출에서는 위치별 응답을 예측하는 히트맵 표현과 다중 해상도 특징의 결합이 사용된다. FPN 은 서로 다른 해상도의 특징을 하향식 경로와 측면 연결로 결합하는 구조를 제시했다[2]. Xiao 등은 간결한 특징 복원 구조가 자세 추정의 비교 기준선이 될 수 있음을 보였다[3]. 본 연구는 이러한 일반적인 구조를 소수 가공 홀의 위치 검출에 적용한다. 인체 자세 추정과 본 연구는 대상 및 평가 문제가 다르며, 해당 논문의 성능을 도어 검출의 근거로 전용하지 않는다.

판금 분야에서 Behnen 등은 합성 데이터와 학습 기반 코너 검출을 이용한 판금 위치 추정 및 실제 생산 영상 평가를 연구하였다[4]. 따라서 판금에 특징점 검출을 적용했다는 사실만으로 최초성을 주장하기는 어렵다. 본 연구는 외곽 코너 위치 추정이 아니라 내부 홀의 상대 기하와 품종별 CAD 치수를 이용한 유사 도어의 식별을 대상으로 한다. 이를 기존 연구와 구별하려면 도어 품종 간 치수 차이와 현장 실패 조건에 대한 구체적 분석이 필요하다.

Prünte 등은 외관이 유사한 항공기 엔진 튜브에 대해 2 차원 영상 및 3 차원 점군 기반 식별 방법을 비교하였다[5]. 이 연구는 대상의 고유 형상을 어떤 표현으로 사용할지에 따라 식별 성능이 달라질 수 있음을 보여주는 관련 사례이다. 본 연구 역시 특정 학습 모델의 정확도만 제시하기보다 외관과 국소 기하를 동일한 현장 데이터에서 비교한다. 대상 형상과 데이터가 다르므로 선행연구의 수치를 본 연구의 직접적인 성능 기준으로 삼지는 않는다.

분할 비교에는 경량 영상 인코더를 사용하는 MobileSAM[6]을 활용한다. 본 연구에서 구성하는 기준선은 고정 박스 프롬프트로 얻은 마스크의 외형 치수를 사용한다. 별도의 수동 분할 정답이나 최적 프롬프트를 이용한 분할 성능 상한을 의미하지 않는다. 한편 SelectiveNet 연구는 판정 보류를 포함하는 예측에서 정확도와 커버리지의 관계를 다룬다[7]. 본 연구는 SelectiveNet 을 구현한 것은 아니지만, 보류된 사례를 숨기지 않고 전체 정확도와 커버리지를 함께 평가한다는 원칙을 따른다.

3. 홀 랜드마크 기반 품종 식별 방법

3.1 대상 클래스와 기준 치수

대상은 E23 고유 LH FRT 형상군을 제외한 8 개 도어 형상군이다. 본 논문에서 품종 식별은 이 형상군 분류를 의미하며, 레이더 옵션별 모든 어셈블리 품번을 구별하는 과제는 아니다. E23/E25 의 공용 RH·LH RR 과 같이 동일 형상으로 묶인 공용 부품은 기존 8 클래스 정의를 따른다. E30 과 E38 의 공통 RH 도어는 하나의 클래스로 취급한다. 표 1 의 기준 치수 D 는 힌지 측 기준 홀과 래치 측 기준 홀 사이의 CAD 거리이다. 가장 작은 클래스 간 차이는 E25 LH FRT 와 E30 LH FRT 사이의 41 mm 이다. 따라서 약 20.5 mm 크기의 거리 오차도 두 클래스 사이의 최근접 판정 경계를 넘을 수 있다. 이 값은 클래스 구별을 위한 기하적 기준이며 실물의 제조 공차를 뜻하지 않는다.

표 1. 대상 품종, CAD 기준 거리 및 현장 자료 구성.

클래스	CAD D (mm)	세션	평가용 추출 프레임
E25 LH FRT	724	9	180
E25 LH RR	1037	70	1388
E25 RH	886	68	1343
E30/E38 RH	1087	70	1398
E30 LH FRT	765	44	867
E30 LH RR	1158	50	984
E38 LH FRT	812	21	410
E38 LH RR	1352	29	534
합계	—	361	7104

현재 클래스의 CAD 거리는 서로 다르지만, 향후 같은 기준 거리를 갖는 다른 품종이 추가되면 단일 거리만으로 구별할 수 없다. 이러한 품종 확장에는 추가 랜드마크 또는 다른 기하 특징이 필요하다.

3.2 홀 검출 모델과 학습 자료

입력 RGB 영상을 종횡비를 유지하여 1280×768 로 변환한다. ResNet18 특징 추출부와 다중 해상도 특징을 결합하는 복원부로 세 개의 히트맵을 출력한다. 출력 채널은 볼트 홀 네 점, 힌지 측 기준 홀 한 점, 래치 측 기준 홀 한 점이다. 출력 해상도는 입력의 1/4 이다. 같은 의미의 볼트 홀 네 점은 하나의 히트맵에 다중 봉우리로 표현하고, 두 기준 홀은 각각 별도 채널로 표현한다.

수동으로 주석한 실험실 영상 118 장 중 94 장은 학습에 사용한다. 실험실 전용 0 장 대조군은 나머지 24 장의 손실로 체크포인트를 선택했다. 현장 적응 8/16/24 장 모델은 같은 실험실 학습 94 장에 해당 폴드의 현장 학습 좌표만 추가하며, 현장 검증 좌표 8 장의 손실로 체크포인트를 선택한다. 이때 실험실 검증 24 장은 모니터링에만 사용한다. ImageNet 초기화 이후 본 연구 자료로 새로 학습한다. 과거 현장 영상 16 장의 좌표, 기존 현장 학습 가중치, 자동 생성한 좌표는 사용하지 않는다. 실험실의 분할은 동일 실물 독립성을 보장하는 시험이 아니며, 최종 품종 식별 평가는 분리한 현장 세션에서 수행한다.

정답 히트맵은 점 위치를 중심으로 표준편차 2 인 Gaussian 으로 구성한다. 손실은 위치별 제곱 오차에 정답 응답이 높은 영역의 가중치를 더한 형태이며, 가중치는 1+20H 로 설정한다. 여기서 H 는 정답 히트맵이다. 주석이 없거나 가려졌다고 기록된 점은 배경으로 취급하지 않고 해당 채널의 손실을 마스킹한다. 데이터 증강에는 회전, 크기 변화, 반전 및 밝기·블러 변화를 포함한다. 히트맵 봉우리 추출의 고정 응답 임계값은 0.15 이다.

3.3 기하적 타당성 검사

검출된 네 볼트 홀은 CAD 에서 157×96 mm 의 직사각형 배열을 이룬다. 네 점의 쌍별 거리를 이용하여 장변 방향과 수직 방향을 정하고, 각 방향의 픽셀 길이를 CAD 피치로 나눈 두 스케일의 상대 차이가 18%를 넘으면 배열이 유효하지 않은 것으로 판단한다. 기준 홀이 영상 경계에 지나치게 가깝거나 볼트 좌표계에서 예상 위치와 크게 어긋나는 경우에도 판정을 보류한다.

이 기하 검사는 전체 도어의 픽셀별 마스크를 요구하지 않는다. 그러나 홀의 가림이나 반사, 낮은 해상도로 인해 점이 누락되면 전체 분할 방법과 다른 형태의 실패가 발생할 수 있다. 따라서 검출 성공 사례뿐 아니라 홀 누락과 잘못된 대응을 분석

해야 한다. 사용한 기하 범위는 과거 개발 과정에서 설정한 공학적 규칙이며, 본 평가만으로 최적값이거나 모든 현장에 일반화된다고 주장하지 않는다.

3.4 픽셀 및 깊이 기반 거리 추정

픽셀 방식은 두 기준 홀의 영상 좌표 p_h, p_l 과 수평 초점거리 f_x 를 이용한다. 정규화 간격 d_px = ||p_h-p_l|| / f_x 에 카메라별 스케일 S_c 를 곱하여 D_px = S_c d_px 를 얻는다. S_c 는 해당 폴드의 학습 세션에서 CAD 거리와 정규화 간격의 비를 계산하고, 세션별 중앙값을 다시 카메라별 중앙값으로 집계해 구한다. 프레임이 많은 세션 하나가 보정값을 지배하지 않도록 세션을 동일한 단위로 취급한다.

깊이 방식은 검출점들의 볼록 껍질 안쪽에서 유효 깊이점을 수집하고 카메라 내부 파라미터로 역투영한다. 평면 적합 후 잔차가 큰 점을 제외하여 평면을 다시 추정하고, 두 기준 홀의 시선을 평면과 교차시켜 3 차원 점 P_h 와 P_l 을 구한다. 원거리 d_3D = ||P_h-P_l||에 카메라별 K_c 를 곱하여 D_depth = K_c d_3D 를 얻는다. K_c 도 학습 세션의 CAD 거리와 원거리 비로만 결정한다. 기존 운영 코드의 전역 깊이 보정계수는 재사용하지 않는다.

세션 메타데이터의 카메라 내부 파라미터를 우선 사용한다. 현재 스냅샷의 6,729 프레임은 세션 메타데이터의 값을 사용하며, 나머지 375 프레임은 기존 장비 기록의 고정 내부 파라미터를 사용한다. 이 차이는 측정 오차 분석에서 구분해야 한다. 깊이가 없는 점을 단순 보간해 정답 거리로 대체하지 않으며 평면 추정이 실패하면 깊이 방식은 보류한다.

3.5 클래스 판정과 보류

측정 거리 D 와 각 클래스의 CAD 거리 D_k 의 절대 차이를 비교하여 가장 가까운 클래스를 선택한다. 최근접 CAD 거리와의 차이가 30 mm 를 넘거나 검출·기하 검사가 실패하면 보류한다. 30 mm 는 클래스 간 최소 간격의 절반보다 크므로 이 규칙만으로 인접 품종 사이의 모든 오분류를 차단할 수는 없다. 따라서 전체 정확도와 CAD 잔차 분포를 함께 분석한다.

이번 적응 개발 비교에서는 기존 검출 임계값, 기하 검사와 CAD 보류 규칙을 고정했다. 깊이 또는 자세 조건을 사후 조정하여 이 결과를 개선하지 않았다. 후속 기하 제거 실험과 자세 조건 분석은 별도 프로토콜로 수행하며 실패·보류도 평가 분모에 포함한다.

4. 데이터와 개발 검증 설계

4.1 현장 자료와 실물 단위 분리

수집 기간은 2026-08-27~10-29 이다. 원 DB 379 세션 중 기존 무효 7 세션과 작업자 클래스 라벨의 오류가 육안 확인되어 정정된 11 세션을 통째로 제외하였다. 정정 세션 중 6 세션은 연구 대상 밖인 E23 이다. 사용자는 작업자와 홀 분류가 불일치하는 사례 및 레이더 옵션을 전수 육안 확인했다. 이 연구는 라벨 정정 효과를 기여로 사용하지 않으며 레이더 옵션과 VLM 은 품종 분류에 사용하지 않는다.

포함된 361 세션에는 원 수집 36,142 개의 RGB–깊이 쌍이 기록되어 있다. 로컬 보유 7,376 쌍에서 세션당 최대 20 프레임을 균등 추출하여 7,104 쌍을 고정하였다. 직접 평가하는 자료는 이 로컬 미러 표본이며 원 수집 전 프레임은 아니다. 카메라는 ZED X Mini 이고 메타데이터 해상도는 1920×1200, 기본 저장 간격은 2 초이다. 카메라 시리얼은 한 종류이다.

2026-11-09 현장 수집 담당자는 “완전히 각각 다른 실물 도어이다. (현장 실제 작업)”라고 확인했다. 따라서 361 세션은 서로 다른 도어 361 개에 대응하며, 세션 분리는 실물 도어 분리이기도 하다. 동일 세션의 여러 프레임은 한 실물의 반복 관측이다. 이전 초안의 ‘동일 실물 재촬영 여부를 알 수 없다’는 제한은 이 확인으로 해소하였다. 생산 로트 식별정보와 다른 현장·카메라에 대한 평가가 없다는 제한은 별개로 남는다.

수집 기간의 자료는 과거 개발에서 관찰되었다. 실물 분리가 성립하더라도 새로운 분할만으로 전체 자료가 미관찰 블라인드 시험이 되는 것은 아니다. 특히 v1 시험 실패를 확인한 뒤 이번 적응 실험을 설계했다는 개발 순서를 공개한다.

4.2 고정 분할과 40 장 수동 좌표

클래스별로 세션을 층화하여 고정된 다섯 그룹을 구성하였다. k 번째 폴드는 그룹 k 를 시험, 그룹 (k+1) mod 5 를 검증, 나머지 세 그룹을 학습에 사용한다. 같은 세션의 프레임은 분할을 넘지 않는다. 세션 간 정확히 같은 RGB 해시는 발견되지 않았다. 첫 개발 폴드(Fold 0)는 학습 214 세션·4,171 프레임, 검증 73 세션·1,455 프레임, 시험 74 세션·1,478 프레임으로 구성된다.

현장 좌표 후보는 모델 점수를 이용하지 않고 클래스와 CV 그룹마다 한 세션, 그 세션의 가운데 추출 프레임을 선택하여 총 40 장을 구성했다. 사용자가 원본을 보고 여섯 점을 직접 표시했다. 40 장·240 점 모두 가시 좌표가 기록되었고 범위, 원본 해시, 주석 출처 및 분할 역할 검사를 통과했다. 볼트 네 점은 순서 없는 한 채널이므로 버튼의 좌상·우상 순서는 볼트 네 점 간 대응의 정답 순서를 강제하지 않는다.

현재 폴드에서 학습 좌표 후보는 24 장, 검증 좌표는 8 장, 시험 좌표는 8 장이다. 고정된 선택 규칙으로 클래스마다 1/2/3 장을 선택해 8 ⊂ 16 ⊂ 24 장의 중첩 학습 집합을 구성했다. 이번 신규 모델은 시험 1,478 프레임의 특징을 추출하지 않았으며 시험 좌표도 평가하지 않았다. 다섯 폴드로 확장할 때도 40 장 전체로 학습한 공통 검출기를 사용해서는 안 된다.

4.3 모델 학습, 보정 및 비교 조건

현장 적응 모델은 각각 실험실 94 장과 현장 8/16/24 장으로 새로 학습하였다. 80 epoch, batch size 4, AdamW 학습률 0.0001 과 동일한 증강·히트맵 구성을 사용하였다. 현장 검증 좌표 8 장의 히트맵 손실이 최소인 체크포인트를 선택했다. 실험실 검증 24 장은 모니터링용이다. 현장 0 장 대조군은 기존 실험실 전용 모델을 보존했으며 그 학습과 체크포인트 선택에는 현장 좌표를 사용하지 않았다. 따라서 0 장과 추가 주석 모델의 차이에는 현장 학습 감독뿐 아니라 현장 검증에 의한 모델 선택도 포함된다.

현장 학습 좌표	실험실 학습	현장 검증 좌표	실험실 검증 역할	최적화 스텝
8 장	94 장	8 장	모니터링 24 장	8160
16 장	94 장	8 장	모니터링 24 장	8800
24 장	94 장	8 장	모니터링 24 장	9440

80 epoch 는 같지만 표본 수에 따라 최적화 스텝이 달라진다. 8/16/24 장이라는 수는 현장 학습 좌표 영상 수이며 모든 감독 정보의 총량은 아니다. 거리 스케일 보정에는 각 모델의 예측 좌표와 전체 학습 세션의 기존 품종 라벨을 사용했다. 수동 좌표 진단의 보정값은 자동 모델에 주입하지 않았다. 기존 운영 가중치, 과거 현장 좌표 16 장, 자동 생성 좌표, VLM 은 사용하지 않았다.

외관 비교는 기존 Fold 0/seed 42 의 RGB 및 RGBE 모델이 저장한 동일 검증 프레임 예측을 사용한다. 두 분류기는 현장 학습 세션의 품종 라벨로 학습했으므로 현장 영상 사용량과 감독 형태가 홀 검출기와 다르다. 홀 방식은 CAD 와 점 좌표를 추가로 사용한다. 현재 비교는 시스템 수준 비교이며 동일 라벨 비용 또는 동일 입력 해상도의 표현 비교라고 주장하지 않는다.

4.4 지표와 해석 범위

전체 정확도는 보류와 실패를 포함한 전체 입력을 분모로 삼는다. 판정 비율(coverage)은 품종을 출력한 입력의 비율이며, 수락된 입력에서의 정확도와 구분한다. 세션 예측은 수락된 프레임 예측의 최빈값으로 정하고 동률 또는 모두 보류이면 세션도 보류한다. 이 집계는 최대 20 프레임의 오프라인 결과이며 실시간 단일 프레임 판정 성능이 아니다.

점 국소화는 현장 검증 8 장의 가시점 48 개에 대해 원본 해상도 8 픽셀 이내의 예측 비율(PCK8)로 평가한다. 미검출도 실패로 세고 볼트 네 점은 최소 거리 대응을 사용한다. 현장 적응 모델은 이 검증 좌표로 체크포인트를 선택했으므로 PCK8 도 독립 시험 수치가 아니다. CAD 잔차는 추정 거리와 클래스의 설계 거리 차이이며 실물 직접 측정에 대한 계측 오차가 아니다.

한 폴드·한 시드의 개발 결과에 통계적 우월성을 부여하지 않는다. 향후 OOF 집계에서는 시드별로 각 세션의 시험 예측을 한 번만 사용하고, 다른 시드의 동일 세션을 독립 표본으로 합치지 않는다. 실물 도어는 세션마다 다르지만 생산 로트·수집일의 공통 조건과 교차검증 학습 집합의 중첩은 불확실성 해석에 고려해야 한다.

5. 개발 검증 결과와 논의

5.1 사람의 좌표를 입력한 기하 진단

수동 좌표를 이용하여 학습 24 장에서만 스케일을 추정하고 검증 8 장을 판정했다. 픽셀 방식은 8/8 정답, 깊이 방식은 7/8 정답과 1 장 보류였다. 픽셀 CAD 절대 잔차는 중앙값 1.84 mm, 최대 4.52 mm 였고, 깊이 방식은 중앙값 4.09 mm, 최대 31.32 mm 였다. 학습·검증 32 장 모두 기존 기하 검사를 통과했다. 시험 좌표는 이 진단에 사용하지 않았다.

이 결과는 정확한 점이 주어졌을 때 해당 검증 표본을 픽셀 거리로 구분할 수 있음을 보여준다. 자동 검출 성능이나 정밀 계측 정확도를 뜻하지 않는다. 깊이 방식의 큰 잔차는 사람이 좌표를 지정해도 일부 남았으므로 검출기 학습만으로 모든 거리 오차가 제거된다고 기대해서는 안 된다.

5.2 현장 학습 좌표 수에 따른 자동 판정

아래 표는 모든 방법에 동일한 개발 검증 73 세션·1,455 프레임을 적용한 결과이다. 새로운 시험 결과가 아니다.

현장 학습 좌표(장)	거리 방식	프레임 정답	프레임 판정 비율	세션 정답	세션 판정 비율	세션 macro-F1
0	pixel	0/1455 (0.00%)	0.00%	0/73	0.00%	0.0000
0	depth	0/1455 (0.00%)	0.00%	0/73	0.00%	0.0000

현장 학습 좌표(장)	거리 방식	프레임 정답	프레임 판정 비율	세션 정답	세션 판정 비율	세션 macro-F1
8	pixel	1440/1455 (98.97%)	98.97%	73/73	100.00%	1.0000
8	depth	1241/1455 (85.29%)	91.68%	67/73	97.26%	0.9288
16	pixel	1440/1455 (98.97%)	98.97%	73/73	100.00%	1.0000
16	depth	1253/1455 (86.12%)	91.41%	66/73	97.26%	0.9185
24	pixel	1441/1455 (99.04%)	99.04%	73/73	100.00%	1.0000
24	depth	1243/1455 (85.43%)	91.89%	66/73	95.89%	0.9234

동일 검증 자료의 RGB 와 RGBE 는 각각 1,455/1,455 프레임과 73/73 세션 정답이었다. 현장 적응으로 홀 방식의 판정이 회복됐다는 관측과 RGB 보다 우수하다는 주장은 별개이다. 정확도가 같은 세션 결과만으로 두 방법의 동등성이나 비열등성까지 입증한 것도 아니다.

8 장 모델도 픽셀 방식에서 73/73 세션을 맞혔다. 16 장·24 장으로 늘려도 세션 성능은 같고, 24 장 모델은 프레임 정답이 한 장 더 많았다. 따라서 이 개발 결과에서는 주석량 증가의 일관된 이점을 관찰하지 못했으며 24 장을 최적 학습량으로 선택할 근거도 없다. 8 장의 충분성을 다른 폴드와 촬영 조건에 일반화하려면 별도 검증이 필요하다.

5.3 홀 위치 복원과 실패 단계의 분리

현장 학습 좌표(장)	볼트 PCK8	힌지 PCK8	래치 PCK8	전체 PCK8
0	100.00%	12.50%	0.00%	68.75%
8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

실험실 전용 대조군에서는 현장 검증 영상의 볼트 홀은 복원됐지만 힌지·래치 기준 홀은 충분히 검출되지 않았다. 24 장 추가 모델은 검증 점 48 개 모두를 원본 8 픽셀 이내에서 검출했다. 24 장 모델의 전체 검증 프레임에서 기하 검사 통과는 1,441 건이며, 기준 홀 누락 12 건과 볼트 배열 부적합 2 건은 보류했다. 이 14 건을 제외한 픽셀 판정에서 오분류는 없었다. 이는 한정된 현장 감독으로 해당 검출 문제가 회복될 수 있다는 개발 근거이다.

동일한 예측 좌표를 사용하더라도 깊이 방식은 추가 오분류와 보류를 보였다. 따라서 검출, 깊이 평면 추정, 거리 보정 및 CAD 경계 판정을 단계별로 분석해야 한다. 현장 적응 결과만으로 촬영 거리·자세 변화나 다른 조명에서도 픽셀 스케일 방식이 더 유리하다고 일반화할 수 없다. 그런 조건 변화는 후속 시험 항목이다.

5.4 기존 시험과 현재 개발 결과의 구분

v1 에서 이미 완료한 최초 시험은 74 세션·1,478 프레임이다. RGB 의 세션 정확도는 100%, RGBE 는 98.65%, 실험실 전용 홀 방식은 모두 보류, 고정 프롬프트 MobileSAM 외형 치수 기준선은 35.14%였다. 이 실패를 보고 현재 후속 실험을 설계했으며 기존 시험 결과를 지우거나 현재 검증 결과와 한 표의 동등한 시험 결과로 섞지 않았다.

현재 새로운 적응 모델의 시험 성능, 5 폴드×3 시드 OOF, 시간 분할 및 모델 고정 이후 새 현장 평가는 미완료이다. 과거 단일 폴드의 약한 MobileSAM 기준선만으로 분할 방법 일반에 대한 우월성을 주장하지 않는다. 관련 비교가 논문의 주요 주장이라면 수동 마스크나 적절한 프롬프트를 포함한 더 충실한 분할 비교가 필요하다.

5.5 주석 비용, 처리 시간 및 한계

이번 40 장 주석의 실제 작업 시간을 측정하지 않았다. 저장 시각 차이는 휴식·다른 작업을 포함할 수 있어 주석 시간으로 대체하지 않는다. 따라서 '소수의 좌표 영상으로 개발 검증 성능을 회복했다'는 관측은 가능하지만 'RGB 보다 라벨 비용이 낮다'는 주장은 근거가 없다. 그 주장을 검증하려면 동일한 현장 영상 예산의 RGB 학습과 점·클래스 라벨의 작업 시간 및 비용을 함께 측정해야 한다.

학습 및 특징 추출은 RTX 5090 을 다른 작업과 공유하며 실행했다. 이번 실행 시간은 처리 지연 비교표로 사용하지 않는다. 실시간성을 주장하려면 모델·기하·클래스 판정까지 동일한 경계로 동기화하여 측정하고, 실제 카메라 취득부터 최종 판정까지의 지연, 오판 및 보류를 함께 평가해야 한다.

본 결과는 현장 검증 8 장으로 체크포인트를 선택한 한 폴드·한 시드의 후향적 개발 결과이다. 전체 검증에는 73 개의 다른 실물이 포함되지만 조건의 범위는 단일 현장·카메라에 한정된다. 특히 E25 LH FRT 는 전체 데이터에서도 9 세션뿐이다. 생산 로트별 분리와 외부 현장 일반화는 확인되지 않았다. 0 장 대조군과 추가 주석 모델의 체크포인트 선택 자료가 다르고, 8/16/24 장 간 최적화 스텝도 달라 학습량 효과를 완전히 분리하지 못했다.

홀 검출 자체는 RGB 학습 모델이므로 외관 변화와 무관한 방법이 아니다. 단일 CAD 거리로 품종을 구분하는 현재 규칙은 동일 거리를 갖는 신규 품종에 바로 확장되지 않는다. 제조 공차, 실물 치수·두께 편차, 센서 설정 이력 및 조명 조건의 정량 기록도 보완해야 한다. 이러한 미확인 사항은 361 세션의 실물 분리가 확인됐다는 사실과 구분한다.

6. 결론

서로 다른 실물 도어 361 개의 세션을 구분한 연구 자료와 40 장의 수동 현장 좌표를 이용하여 홀 기반 도어 식별의 현장 적응을 개발 검증하였다. 실험실 전용 모델의 기준 홀 검출 실패와, 현장 좌표를 추가한 모델의 검출·판정 회복을 같은 개발 검증 입력에서 확인했다. 사람의 좌표 진단은 검출 실패와 거리 추정 오차를 분리하는 데 사용하였다.

24 장 추가 모델의 픽셀 판정은 개발 검증에서 1441/1,455 프레임과 73/73 세션 정답이었다. 기존 RGB 비교군도 높은 성능을 보였으므로 현재 결론은 홀 방법의 현장 적용 가능성과 남아 있는 오차 구조에 한정한다. 전체 교차검증, 조건 변화 평가 및 모델 고정 이후 전향적 검증을 완료하기 전에는 방법의 우월성, 낮은 라벨 비용 또는 실시간 현장 신뢰성이 입증되었다고 주장하지 않는다.

참고문헌

[1] He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J., “Deep Residual Learning for Image Recognition,” CVPR, 2016. 저자 공개 원문 (https://arxiv.org/abs/1512.03385)

[2] Lin, T.-Y., Dollár, P., Girshick, R., He, K., Hariharan, B., and Belongie, S., “Feature Pyramid Networks for Object Detection,” CVPR, 2017. 저자 공개 원문 (https://arxiv.org/abs/1612.03144)

[3] Xiao, B., Wu, H., and Wei, Y., “Simple Baselines for Human Pose Estimation and Tracking,” ECCV, pp. 466–481, 2018. 공식 학회 원문 (https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/html/Bin_Xiao_Simple_Baselines_for_ECCV_2018_paper.html)

[4] Behnen, H., Boada-Gardenyes, G., Schmitt, R. H., Teschner, M., Pönitz, W., and Weiß, K., “Sheet metal localization using deep learning and synthetic data,” Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 37, pp. 399–415, 2026; online publication 2025. DOI: 10.1007/s10845-024-02552-7. 출판사 원문 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-024-02552-7)

[5] Prünte, P., Schoepflin, D., and Schüppstuhl, T., “A Comparative Study of Visual Identification Methods for Highly Similar Engine Tubes in Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul,” Sensors, Vol. 23, No. 15, 6779, 2023. DOI: 10.3390/s23156779. 논문 정보 및 원문 연결 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37571562/)

[6] Zhang, C., Han, D., Qiao, Y., Kim, J. U., Bae, S.-H., Lee, S., and Hong, C. S., “Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications,” arXiv:2306.14289, 2023. 저자 공개 원문 (https://arxiv.org/abs/2306.14289)

[7] Geifman, Y. and El-Yaniv, R., “SelectiveNet: A Deep Neural Network with an Integrated Reject Option,” Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 97, pp. 2151–2159, 2019. 공식 학회 원문 (https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html)

작성자 메모 — 투고 원고에서 삭제

이 버전에서 주장할 수 있는 내용은 ‘실험실 전용 홀 검출의 현장 실패가 수동 현장 좌표 추가와 현장 검증 선택으로 회복되었고, 검출 이후 픽셀·깊이 방식의 오차가 달랐다’이다. 아직 ‘RGB 보다 강건하다’, ‘더 적은 라벨 비용’, ‘깊이를 쓰면 더 정확하다’, ‘새 현장에서 검증 완료’는 주장할 수 없다.

다음 단계는 개발 결과를 근거로 주 가설과 비교 조건을 고정하고, 폴드마다 재학습·보정하는 전체 반복 평가를 수행하는 것이다. 특히 조명·배경·자세·촬영 거리 변화에서 RGB 와 픽셀/깊이 방식의 실패가 달라지는지 확인해야 한다. 외관 변화 강건성이나 비용 절감이 실제로 나오지 않으면 그 주장을 제목과 기여에서 제외한다. 새 자료는 지금 수집하되 개발 중 확인한 자료와 최종 모델 고정 후의 시험 자료를 구분한다.

결과 원본: reports/field_v2_development_comparison/comparison.json, 각 reports/holes_field*_f0_s42_v2_validation/, reports/field40_manual_f0_v1/. 실물 분리 확인: reports/field_sampling_confirmation_20261109.json. 수동 라벨: data/annotation_snapshots/field40_20261109_v1/. 개발 프로토콜: config/field_adaptation_v2_protocol.json.

개발 검증 도표

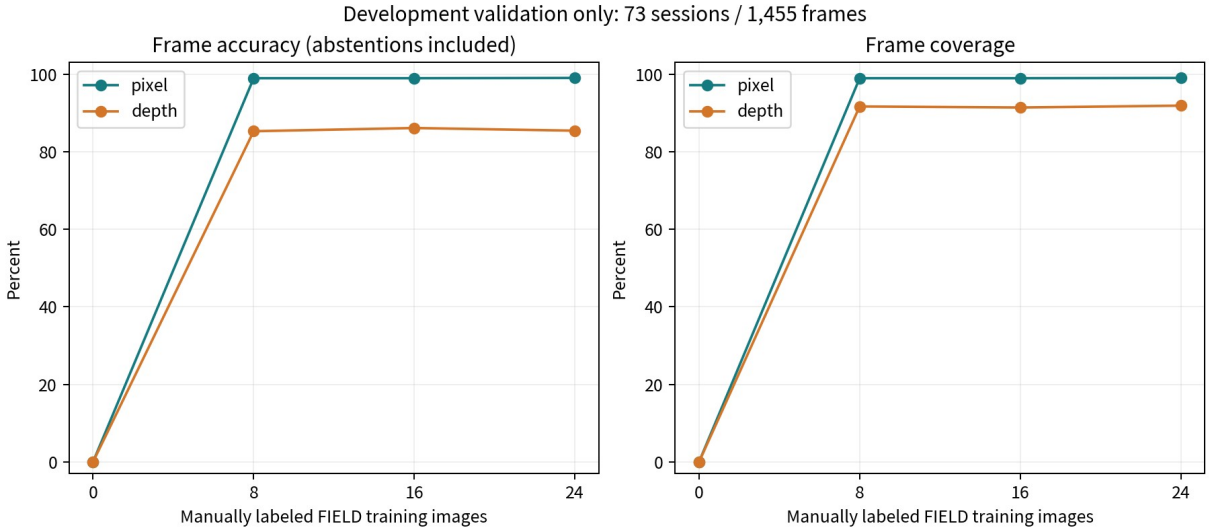


그림 1. 현장 학습 좌표 수에 따른 개발 검증 프레임 정확도와 판정 비율. 시험 또는 OOF 성능이 아니다.